

24.8.2025

מתמטיקה לפיזיקאים II – סמסטר ב' מועד ב'
משך המבחן 3 שעות ללא חומר עזר למעט דף הנוסחאות.

פרופ' ליאור קליין

יש לענות על 4 מתוך 6 השאלות הבאות.

(25) 1. יש למצוא על פני הכדור $x^2 + y^2 + z^2 = 9$ את הנקודות שעבורן מקבלת הפונקציה $f(x, y, z) = xyz$ ערך מקסימלי וערך מינימלי. איך תשתנה התשובה אם נחפש רק נקודות עבורן $z \geq 2$?

(25) 2. נתונה הפונקציה $f(x)$ המוגדרת $f(x) = \sin x$ בתחום $(0, \frac{\pi}{2})$. א. יש לחשב את טור הסינוסים של f . ב. מה הערך שמתקבל אם מציבים בטור $x = \frac{\pi}{2}$? מדוע?

(25) 3. יש לחשב את $\oint_C \vec{F} \cdot d\vec{r}$ כאשר $\vec{F} = y^2\hat{i} + z^2\hat{j} + x^2\hat{k}$ והמסלול C הוא היקף

המשולש שקודקודיו הם $A_1(0,0,2)$, $A_2(0,1,0)$ ו- $A_3(1,0,0)$ בכיוון מ A_1 ל A_2 .

(25) 4. נתון גוף דו-ממדי המתואר ע"י הפונקציה $r = 1 + \sin \theta$ כאשר $0 \leq \theta \leq 2\pi$. לגוף צפיפות מסה אחידה. א. יש לחשב את השטח של הגוף. ב. יש לחשב את מרכז המסה של הגוף. ג. יש לחשב את הנפח שיתקבל אם נסובב את הגוף סביב הישר $y = 5 - 2x$.

(25) 5. מה השטח התחום בין $x^{2/3} + y^{2/3} = a^{2/3}$ (לא שליליים) והצירים x ו y .

(25) 6. נתון המשטח הסגור σ שהוא מעטפת התחום החסום ע"י המשטח $z = 10 - x^2 - y^2$

והמישור $z = -6$. א. יש לחשב את $\iint_{\sigma} \vec{F} \cdot \hat{n} \, ds$ כאשר $\vec{F} = xy^2\hat{i} + z^2\hat{j} + yx^2\hat{k}$

וקטור היחידה $\hat{n}$ מצביע מהתחום החסום החוצה. ב. יש לחשב את השטח של σ .

בהצלחה !